

Øvingsoppgave 7

Andreas Isaksen

October 9, 2024

3.6.1

Vis ved matematisk induksjon.

$$c) 1 + 5 + 9 + \dots + (4n + 1) = (n + 1)(2n + 1) \text{ for } n = 0, 1, 2, \dots$$

1. **Basistrinn**, $n = 0$

$$VS = 1 \wedge HS = (0 + 1)(2 * 0 + 1) = 1$$

$$VS = HS$$

Basistrinn ok.

2. **Induksjonstrinn**, $n = k$

$$P(k) : 1 + 5 + 9 + \dots + (4k + 1) = (k + 1)(2k + 1)$$

Hvis dette er sant, gjelder det også for $n = k + 1$

Gitt uttrykket for $P(k)$ kan vi skrive $P(4k + 1)$ som følgende:

$$P(4k + 1) : (k + 1)(2k + 1) + (4(k + 1) + 1) = ((k + 1) + 1)(2(k + 1) + 1)$$

Som gir oss følgende uttrykk:

$$(2k^2 + k + 2k + 1) + (4k + 5) = (k + 2)(2k + 3)$$

$$2k^2 + 7k + 6 = 2k^2 + 7k + 6$$

$$VS = HS$$

Følgelig: Dersom uttrykket gjelder for $n = k$, vil det også gjelde for $n = k + 1$.

Induksjonstrinn er ok. $\square$

$$d) 1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2} \text{ for } n = 0, 1, 2, \dots$$

1. **Basistrinn**, $n = 0$

$$VS = 1 \wedge HS = \frac{3^{0+1} - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$VS = HS$$

Basistrinn ok.

2. **Induksjonstrinn**, $n = k$

$$P(k) : 1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^k = \frac{3^{k+1} - 1}{2}$$

Hvis dette er sant, gjelder det også for $n = k + 1$

Gitt uttrykket for $P(k)$ kan vi skrive $P(3^k)$ som følgende:

$$P(3^k) : \frac{3^{k+1} - 1}{2} + 3^{k+1} = \frac{3^{(k+1)+1} - 1}{2}$$

Som gir oss følgende uttrykk:

$$\frac{3^{k+1} - 1}{2} + 3^{k+1} = \frac{3^{(k+1)+1} - 1}{2}$$

$$\frac{3^{k+1} - 1 + 2 \cdot 3^{k+1}}{2} = \frac{3^{k+2} - 1}{2}$$

$$\frac{3 \cdot 3^{k+1} - 1}{2} = \frac{3^{k+2} - 1}{2}$$

$$\frac{3^{k+2} - 1}{2} = \frac{3^{k+2} - 1}{2}$$

$$VS = HS$$

Følgelig: Dersom uttrykket gjelder for $n = k$, vil det også gjelde for $n = k + 1$.

Induksjonstrinn er ok. $\square$

3.6.4

Vis ved induksjon at følgende divisjoner er riktige.

c) $11^n - 4^n$ er delbar med 7 for $n = 1, 2, 3, \dots$

1. **Basistrinn**, $n = 0$

$$11 - 4 = 7$$

$$7 \mid 7$$

Basistrinn ok.

2. **Induksjonstrinn**, $n = k$

$$P(k) : 11^k - 4^k = 7a \mid a \in \mathbb{Z}$$

Hvis dette er sant, gjelder det også for $n = k + 1$

$$\begin{array}{rcl}
 & 11^{k+1} - 4^{k+1} & \mid a^{a+b} = a^b \cdot a^c \\
 & 11^k \cdot 11 - 4^k \cdot 4 & \mid \text{Legg til 0: } (-11 \cdot 4^k - 11 \cdot 4^k) \\
 11^k \cdot 11 - 11 \cdot 4^k - 11 \cdot 4^k - 4^k \cdot 4 & & \mid \text{Faktoriser uttrykk} \\
 & 11(11^k - 4^k) + 4^k(11 - 4) & \mid (11^k - 4^k) = P(k) = 7a \\
 & 11 \cdot 7a + 4^k \cdot 7 & \mid 11 \cdot 7a = 11a \cdot 7 \\
 & 11a \cdot 7 + 4^k \cdot 7 & \mid \text{Faktoriser ut 7} \\
 & 7(11a + 4^k) &
 \end{array}$$

Her kan vi se at $(11a + 4^k)$ utgjør et heltall gange med 7, som følgelig er delbart med 7.

Følgelig: Dersom uttrykket gjelder for $n = k$, vil det også gjelde for $n = k + 1$.
Induksjonstrinn er ok. $\square$

3.7.1

Finn y_2, y_3, y_4, y_5 dersom y_n er definert rekursivt ved $y_1 = 1$ og for $n = 2, 3, 4, \dots$

b) $y_n = 4y_{n-1} - 1$

1. **Basis:** $y_1 = 1$

2. **Rekusjonsformel:** $y_n = 4y_{n-1} - 1 \mid n \in \mathbb{Z}^+ - \{1\}$

Med denne informasjonen kan vi finne y_2, y_3, y_4 og y_5 rekursivt.

$$y_2 = 4y_{2-1} - 1 = 4 \cdot 1 - 1 = 3$$

$$y_3 = 4y_{3-1} - 1 = 4 \cdot 3 - 1 = 11$$

$$y_4 = 4y_{4-1} - 1 = 4 \cdot 11 - 1 = 43$$

$$y_5 = 4y_{5-1} - 1 = 4 \cdot 43 - 1 = 171$$

Følgelig er $y_2 = 3, y_3 = 11, y_4 = 43$ og $y_5 = 171$ $\square$

c) $y_n = 2^{y_{n-1}}$

1. **Basis:** $y_1 = 1$

2. **Rekusjonsformel:** $y_n = 2^{y_{n-1}} \mid n \in \mathbb{Z}^+ - \{1\}$

Med denne informasjonen kan vi finne y_2, y_3, y_4 og y_5 rekursivt.

$$y_2 = 2^{y_{2-1}} = 2^1 = 2$$

$$y_3 = 2^{y_{3-1}} = 2^2 = 4$$

$$y_4 = 2^{y_{4-1}} = 2^4 = 16$$

$$y_5 = 2^{y_{5-1}} = 2^{16} = 65536$$

Følgelig er $y_2 = 2, y_3 = 4, y_4 = 16$ og $y_5 = 65536$ $\square$

3.7.2

Finn y_2, y_3, y_4 dersom y er definert rekursivt ved $y_0 = 3$ og for $n = 0, 1, 2, \dots$

b) $y_{n+1} = -3y_n + 2$

For å kunne finne y_2, y_3, y_4 , må vi først finne y_1 , slik at vi følgelig kan finne y_n rekursivt.

1. **Basis:** $y_0 = 3$

2. **Rekusjonsformel:** $y_{n+1} = -3y_n + 2 \mid n \in \mathbb{Z}^+$

Med denne informasjonen kan vi finne y_2, y_3 og y_4 rekursivt.

$$y_{0+1} = -3y_0 + 2 = -3 \cdot 3 + 2 = -7$$

$$y_{1+1} = -3y_1 + 2 = 3 \cdot (-7) + 2 = 23$$

$$y_{2+1} = -3y_2 + 2 = 3 \cdot 23 + 2 = 67$$

$$y_{3+1} = -3y_3 + 2 = 3 \cdot (-67) + 2 = 199$$

Følgelig er $y_2 = 23, y_3 = -67$ og $y_4 = 199$ $\square$

c) $y_{n+1} = -y_n^2 + 2y_n + 3$

For å kunne finne y_2, y_3, y_4 , må vi først finne y_1 , slik at vi følgelig kan finne y_n rekursivt.

1. **Basis:** $y_0 = 3$

2. **Rekusjonsformel:** $y_{n+1} = -y_n^2 + 2y_n + 3 \mid n \in \mathbb{Z}^+$

Med denne informasjonen kan vi finne y_2, y_3 og y_4 rekursivt.

$$y_{0+1} = -y_0^2 + 2y_0 + 3 = -(3)^2 + 2 \cdot 3 + 3 = 0$$

$$y_{1+1} = -y_1^2 + 2y_1 + 3 = -(0)^2 + 2 \cdot 0 + 3 = 3$$

$$y_{2+1} = -y_2^2 + 2y_2 + 3 = -(3)^2 + 2 \cdot 3 + 3 = 0$$

$$y_{3+1} = -y_3^2 + 2y_3 + 3 = -(0)^2 + 2 \cdot 0 + 3 = 3$$

Følgelig er $y_2 = 0, y_3 = 3$ og $y_4 = 0$ $\square$

3.7.8

Gi en rekursiv definisjon for følgende $\{a_n\}, n = 1, 2, 3, \dots$ dersom

a) $a_n = 3n$

1. **Basis:** $a_1 = 3 \cdot 1 = 3$

Vi kan se at dette uttrykket vil øke med 3 for hver iterasjon. Som videre gir oss:

2. **Rekusjonsformel:** $a_n = a_{n-1} + 3 \mid n \in \mathbb{Z}^+ - \{1\} \quad \square$

b) $a_n = 2n - 1$

1. **Basis:** $a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$

Vi kan se at dette uttrykket vil øke med 2 for hver iterasjon, samt trekke fra 1, som videre vil gi oss alle oddetall gjennom iterasjonen. Som videre gir oss:

2. **Rekusjonsformel:** $a_n = a_{n-1} + 2 \mid n \in \mathbb{Z}^+ - \{1\} \quad \square$

4.4.1

Skriv hvert komplekst tall på formen $a + bi$ og merk dem av i et komplekst plan.

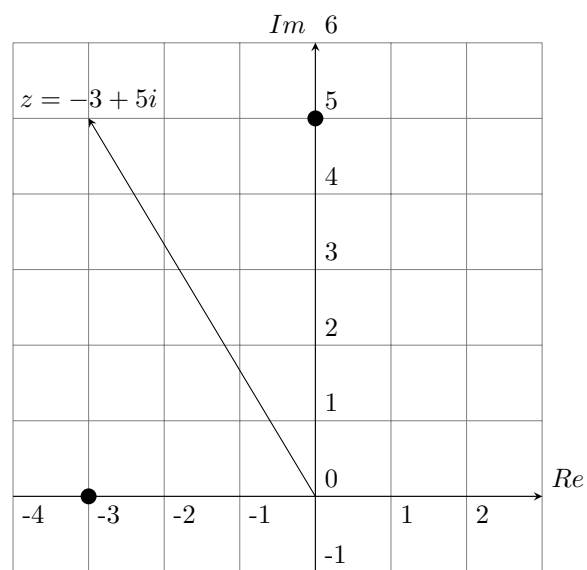
b) $-3 + \sqrt{-25}$

$$-3 + \sqrt{-25}$$

$$-3 + \sqrt{25} \cdot \sqrt{-1}$$

$$-3 + 5 \cdot \sqrt{-1} \mid \sqrt{-1} = i$$

$$\underline{\underline{-3 + 5i}}$$



Q.E.D.

4.4.2

Skriv røttene i hver likning på formen $a + bi$.

b) $x^2 + 7 = 0$

$$\begin{array}{lcl} x^2 + 7 = 0 & & \\ x^2 = -7 & | & -7 \\ x^2 = 7 \cdot (-1) & | & -1 = i^2 \\ x^2 = 7 \cdot i^2 & | & \sqrt{} \\ \underline{\underline{x = \pm \sqrt{7}i}} \end{array}$$

G.E.D.

c) $x^2 - 2x + 2 = 0$

$$\begin{array}{lcl} x^2 - 2x + 2 = 0 & & \\ x_{1,2} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} & | & x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} & & \\ x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} & | & \sqrt{-4} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} \\ x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1}}{2} & | & \sqrt{-1} = i \\ x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4} \cdot i}{2} & & \\ x_{1,2} = \frac{2 \pm 2i}{2} & | & 2 \pm 2i = 2 \cdot 1 \pm 2i \\ x_{1,2} = \frac{2 \cdot 1 \pm 2i}{2} & | & 2 \cdot 1 \pm 2i = 2(1 \pm i) \\ x_{1,2} = \frac{2(1 \pm i)}{2} & & \\ \underline{\underline{x_{1,2} = 1 \pm i}} \end{array}$$

G.E.D.

$$\text{d) } 3x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$\begin{array}{l} 3x^2 + 2x + 1 = 0 \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1}}{2 \cdot 3} \quad | \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 12}}{6} \quad | \quad \sqrt{-a} = \sqrt{a}i \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{(12-4)i}}{6} \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{8}i}{6} \quad | \quad 8 = 2^3 \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^3}i}{6} \quad | \quad a^{b+c} = a^b \cdot a^c \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{(2^2 \cdot 2)i}}{6} \quad | \quad \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2}i}{6} \quad | \quad \sqrt{2^2} = 2 \\ x_{1,2} = \frac{-2 \pm 2 \cdot \sqrt{2}i}{6} \\ x_{1,2} = \frac{-2 \cdot 1 \pm 2 \cdot \sqrt{2}i}{6} \\ x_{1,2} = \frac{2(-1 \pm \sqrt{2}i)}{6} \quad | \quad : 2 \\ x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{2}i}{3} \quad | \quad \frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \\ \underline{\underline{x_{1,2} = -\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{2}i}{3}}} \end{array}$$

G.E.D

4.4.4

Regn ut og skriv hvert komplekst tall på formen $a + bi$.

a) $3 + \sqrt{-16} - (2 + 5i)$

$$3 + \sqrt{-16} - (2 + 5i)$$

$$3 + \sqrt{-16} - 2 - 5i$$

$$3 + \sqrt{16} \cdot \sqrt{-1} - 2 - 5i$$

$$3 + \sqrt{16}i - 2 - 5i$$

$$3 + 4i - 2 - 5i$$

$$\underline{\underline{1 - i}}$$

G.E.D.

c) $(3 + 2i) \cdot (-i)$

$$(3 + 2i) \cdot (-i)$$

$$-3i - 2i^2 \mid i^2 = -1$$

$$-3i - 2(-1)$$

$$-3i + 2$$

$$\underline{\underline{2 - 3i}}$$

G.E.D.

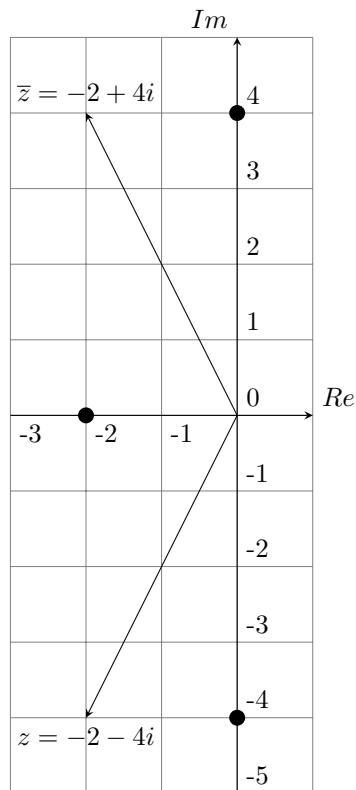
4.4.5

Finn det konjugerte komplekse tallet til hvert tall.
Avbild begge tallene i det samme komplekse planet.

d) $-2 - 4i$

$$z = -2 - 4i$$

$$\bar{z} = -2 + 4i$$



Q.E.D.

4.4.6

Regn ut og skriv hvert komplekst tal på formen $a + bi$.

a) $\frac{2}{i}$

$$\frac{2}{i} \mid z = i, \bar{z} = -i$$

$$\frac{2}{i} \cdot \frac{-i}{-i}$$

$$\frac{-2i}{-i^2} \mid i^2 = -1$$

$$\frac{-2i}{-(-1)}$$

$$\frac{-2i}{1}$$

$$\underline{\underline{-2i}}$$

G.E.D.

c) $\frac{i}{3-i}$

$$\frac{i}{3-i} \mid z = 3-i, \bar{z} = 3+i$$

$$\frac{i(3+i)}{(3-i)(3+i)}$$

$$\frac{3i+i^2}{9+3i-3i-i^2}$$

$$\frac{3i+(-1)}{9-(-1)}$$

$$\frac{3i-1}{10} \mid \frac{ab}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$\frac{3i}{10} - \frac{1}{10}$$

$$\underline{\underline{-\frac{1}{10} + \frac{3}{10}i}}$$

G.E.D.

4.4.8

Skriv hvert komplekst tall på polarform.

b) $-\sqrt{3} + i$

For å løse denn oppgaven har jeg valgt å bruke tangens invers.

Videre kan vi se ut i fra det komplekse tallet at denne verdien vil befinne seg i 2.kvadrant, da den reelle verdien er negativ og den imaginære verdien er positiv.

$$a = -\sqrt{3} \wedge b = 1$$

Finn modulus($r = \sqrt{a^2 + b^2}$):

$$r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

Finn θ ($\theta = \tan^{-1}(\frac{b}{a}) + \pi$):

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{-\sqrt{3}}\right) + \pi = 150^\circ = \frac{5\pi}{6}$$

Skriv på $polarform(r(\cos^{-1}\theta + i \cdot \sin^{-1}\theta))$:

$$\underline{\underline{2(\cos^{-1}\frac{5\pi}{6} + i \cdot \sin^{-1}\frac{5\pi}{6})}}$$

G.E.D.

4.4.10

Skriv hvert komplekst tall på formen $a + bi$.

a) $e^{i(\frac{\pi}{3})}$

$$z = re^{i\theta} = a + bi$$

$$r = 1 \wedge \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$a = 1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$$b = 1 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z = 0.5 + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

G.E.D.

b) $e^{i(\frac{5\pi}{6})}$

$$z = e^{i(\frac{5\pi}{6})} = a + bi$$

$$r = 1 \wedge \theta = \frac{5\pi}{6}$$

$$a = 1 \cdot \cos \frac{5\pi}{6} = 1 \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$b = 1 \cdot \sin \frac{5\pi}{6} = 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$$z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + 0.5i$$

G.E.D.

c) $e^{i(-\frac{\pi}{6})}$

$$z = e^{i(-\frac{\pi}{6})} = a + bi$$

$$r = 1 \wedge \theta = -\frac{\pi}{6}$$

$$a = 1 \cdot \cos(-\frac{\pi}{6}) = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$b = 1 \cdot \sin(-\frac{\pi}{6}) = 1 \cdot -\frac{1}{2} = -0.5$$

$$z = \frac{\sqrt{3}}{2} - 0.5i$$

G.E.D.

4.4.11

Skriv hvert tall på eksponentialform.

a) $5i$

Siden den reelle verdien er 0 og den imaginære verdien er positiv, kan vi konkludere med at verdien ligger mellom første og andre kvadrant.

$$z = 0 + 5i = re^{i\theta}$$

$$a = 0 \wedge b = 5$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{0^2 + 5^2} = 5$$

$$\cos\theta = \frac{a}{r} = \frac{0}{5} = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\underline{\underline{z = 5e^{i\frac{\pi}{2}}}}$$

G.E.D.

b) -3

Siden den reelle verdien er negativ og den imaginære verdien er 0, så kan vi konkludere med at verdien ligger mellom andre og tredje kvadrant.

$$z = -3 + 0i = re^{i\theta}$$

$$a = -3 \wedge b = 0$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-3)^2 + 0^2} = 3$$

$$\cos\theta = \frac{a}{r} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$\theta = \pi$$

$$\underline{\underline{z = 3e^{i\pi}}}$$

G.E.D.

c) $1 + \sqrt{3}i$

Siden den reelle og imaginære verdien er positiv, kan det videre konkluderes at verdien ligger i den første kvadranten.

$$z = 1 + \sqrt{3}i = re^{i\theta}$$

$$a = 1 \wedge b = \sqrt{3}$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$$\cos\theta = \frac{a}{r} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\underline{\underline{z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}}}$$

G.E.D.

d) $-\sqrt{3} + 3i$

Siden den reelle verdien er negativ og den imaginære verdien er positiv, kan det videre konkluderes med at verdien ligger i andre kvadrant.

$$z = -\sqrt{3} + 3i = re^{i\theta}$$

$$a = -\sqrt{3} \wedge b = 3$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{3 + 9} = \sqrt{12} = \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$$

$$\cos\theta = \frac{a}{r} = \frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = -\frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

$$\underline{\underline{z = 2\sqrt{3}e^{i\frac{2\pi}{3}}}}$$

G.E.D.

Oppgave 1

Gitt de komplekse tallene $z = 3 - \sqrt{3}i$ og $w = -2 + 2\sqrt{3}i$. Regn ut følgende, og skriv svarene på rektangulær form.

a) $z \cdot w$

$$z = 3 - \sqrt{3}i = re^{i\theta}$$

$$a = 3 \wedge b = -\sqrt{3}$$

$$r = \sqrt{3^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$$

$$\cos\theta = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \cdot 3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta = \frac{11\pi}{6} (4. \text{Kvadrant})$$

$$\underline{z = 2\sqrt{3}e^{i\frac{11\pi}{6}}}$$

$$w = -2 + 2\sqrt{3}i = re^{i\theta}$$

$$a = -2 \wedge b = 2\sqrt{3}$$

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = 4$$

$$\cos\theta = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3} (2. \text{Kvadrant})$$

$$\underline{w = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}}$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$z \cdot w = (2\sqrt{3} \cdot 4) e^{i(\frac{11\pi}{6} + \frac{2\pi}{3})}$$

$$\underline{z \cdot w = 8\sqrt{3}e^{i\frac{15\pi}{6}}}$$

$$a = 8\sqrt{3} \cdot \cos \frac{15\pi}{6} = 0$$

$$b = 8\sqrt{3} \cdot \sin \frac{15\pi}{6} = 8\sqrt{3}$$

$$\underline{\underline{z \cdot w = 8\sqrt{3}i}}$$

G.E.D.

b) $\frac{z}{w}$

$$z = 2\sqrt{3}e^{i\frac{11\pi}{6}} \wedge w = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

$$\frac{z}{w} = \frac{2}{4} e^{i(\frac{11\pi}{6} - \frac{2\pi}{3})}$$

$$\frac{z}{w} = \frac{1}{2} e^{i\frac{7\pi}{6}}$$

$$a = \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{7\pi}{6} = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$b = \frac{1}{2} \cdot \sin \frac{7\pi}{6} = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{z}{w} = -\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4}i$$

G.E.D.

Oppgave 2

Gitt følgende komplekse tall: $z = 9e^{\frac{5\pi}{6}i}$ og $w = 3e^{\frac{\pi}{6}i}$.

a) Finn $z \cdot w$. Skriv svaret på eksponentialform.

$$z \cdot w = 9 \cdot 3e^{i(\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{6})} = \underline{\underline{27e^{i\pi}}}$$

b) Finn $\frac{z}{w}$. Skriv svaret på eksponentialform.

$$\frac{z}{w} = \frac{9}{3}e^{i(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6})} = \underline{\underline{3e^{i\frac{2\pi}{3}}}}$$

c) Hva er realdelen og imaginærdelen til z ?

$$z = 9e^{\frac{5\pi}{6}i}$$

$$a = 9 \cdot \cos \frac{5\pi}{6} = 9 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{9\sqrt{3}}{2}$$

$$b = 9 \cdot \sin \frac{5\pi}{6} = 9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\underline{\underline{Re = -\frac{9\sqrt{3}}{2} \wedge Im = \frac{9}{2}i}}$$

G.E.D.